

三维激光扫描技术在古建筑变形测量中的应用

管 锋,韩启虎

(太原市国土空间规划测绘院(太原市城市雕塑研究院),山西 太原 030002)

摘 要: 针对传统古建筑变形测量方法的不足,采用三维激光扫描技术对古建筑进行变形监测试验。通过高精度三维激光扫描仪获取点云数据,并完成数据采集、拼接、处理与分析。结果表明:三维激光扫描技术在测量精度和效率方面表现优异,能够快速、准确地获取古建筑表面的详细三维数据,并精确计算出建筑物的倾斜角度和变形情况。与全站仪测量数据对比分析显示,该技术在测量高耸古建筑倾斜时具有显著优势,可在多数情况下替代传统测量方式。三维激光扫描技术在处理形状复杂、曲面多变的古建筑时,能够全面反映变形体的整体趋势,为古建筑保护和修复提供高效、精准的技术支持,具有一定的应用价值。

关键词: 三维激光扫描;点云;古建筑;变形测量

中图分类号: P238;P258

文献标识码: A

文章编号: 2095-7319(2025)02-0083-04

Application of 3D laser scanning technology in deformation measurement of ancient buildings

GUAN Feng, HAN Qihu

(Taiyuan Territorial Spatial Planning and Geomatics Institute (Taiyuan Urban Sculpture Research Institute), Taiyuan 030002, China)

Abstract: To address the deficiencies of traditional deformation measurement methods for ancient buildings, 3D laser scanning technology was employed to conduct deformation monitoring experiments on ancient buildings. High-precision 3D laser scanners were used to acquire point cloud data and the processes of data collection, registration, processing and analysis were completed. The results indicate that 3D laser scanning technology performs remarkably well in terms of measurement accuracy and efficiency. It can rapidly and accurately obtain detailed three-dimensional data of the surface of ancient buildings and precisely calculate the tilt angles and deformation conditions of the structures. The comparative analysis with data from total station measurements shows that this technology has significant advantages in measuring the tilt of tall ancient buildings and can replace traditional measurement methods in most cases. When ancient buildings with complex shapes and variable curvatures are dealt with, 3D laser scanning technology can comprehensively reflect the overall deformation trend and provide efficient and precise technical support for the conservation and restoration of ancient buildings, demonstrating certain application value.

Key words: 3D laser scanning; point cloud; ancient buildings; deformation measurement.

0 引言

古建筑作为中华民族历史文化的珍贵遗产,具有极高的艺术、科学和历史价值^[1]。然而,由于各种自然和人为因素的影响,许多古建筑都面临着变形和破坏的风险。因此,对古建筑的变形进行准确测量和监测,对于保护和修复这些珍贵的文化遗产具有重要意义。

近年来,随着科学技术的飞速发展,三维激光扫描技术应运而生,并迅速在古建筑变形测量领域得到广泛应用^[2]。三维激光扫描技术通过发射激光束并接收物体表面的反射信号,能够在短时间内获取物体表面的三维坐标数据,具有非接触、高精度、高效率等显著优势^[3-4]。相较于传统的测量方法,三维激光扫描技术不仅极大地提高了测量的精度和

收稿日期:2024-01-15

作者简介:管 锋(1990—),男,湖北孝感人,本科,工程师,主要从事工程测量、摄影测量等方面工作。

E-mail: 869760034@qq.com

效率,而且为古建筑保护工作提供了全新的视角和手段。

本文系统总结了三维激光扫描数据的采集和处理流程,并结合古建筑变形测量的实际需求,为快速获取变形测量数据提供一种新的思路和技术方法。通过准确测量和监测古建筑的变形情况,可以及时发现问题并采取相应的措施,确保古建筑的安全。

1 原理及处理流程

三维激光扫描技术是一种非接触式主动测量系统,其工作原理基于激光测距和计算机视觉。该扫描仪发出一个激光脉冲信号,这个信号会投射到被测物体表面并反射回扫描仪内的传感器,扫描仪依据反射回来的信号计算与物体的距离,从而确定物体在空间中的位置,得到三维激光点云数据。

这个过程利用了光学三角形法,也就是通过具有规则几何形状的激光源投影到被测物体表面上,形成的漫反射图像在空间某一位置的图像传感器上成像,按照三角形原理,即可测出被测点的空间坐标^[5]。

三维激光扫描仪不仅可以进行大面积、高密度空间三维激光点云数据的采集,还具有点位测量精度高、采集空间点的密度大、速度快等特点。此外,它还能融合激光反射强度和物体色彩等信息,使得三维激光影像数据为测量目标的识别与分析提供了进一步的研究内容^[6-7]。

整个处理流程如图1所示。

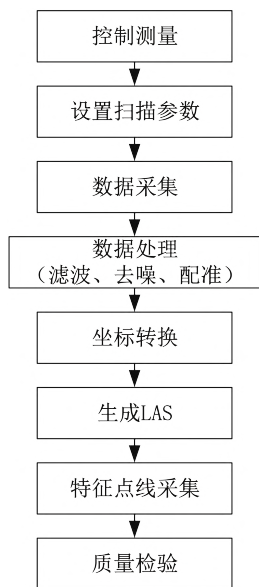


图1 流程图

2 应用

为了验证三维激光扫描技术在古建筑变形测量中的实际应用效果,本应用研究选取了太原市双塔景区的文峰塔和宣文塔作为研究对象,进行了深入的试验分析。文峰塔和宣文塔始建于明代万历年间,距今已有400余年的历史,由于饱经战乱及雪雨风霜,塔身出现倾斜。

在本项目中,使用了徕卡 RTC360 三维激光扫描仪,该设备具备高精度、高效率的扫描能力,能够快速获取目标区域的三维激光点云数据。测区面积约为 12 500 m²,覆盖了双塔及其周边地形。通过地面架设三维激光扫描方法,对文峰塔和宣文塔及其周边地形进行了全面扫描,获取了丰富、详尽的点云数据,为后续的分析提供了重要的数据基础。

2.1 数据采集

为了确保数据的准确性和完整性,同时均衡数据精度和存储需求,点云密度选择为中档设置,这样的设置既保证了数据的详细程度,又避免了点云数据过于庞大所带来的处理难度和存储压力,便于后续的数据处理和分析。

在扫描过程中,每个测站平均需要约 2.5 min 完成扫描。在这段时间内,利用4个控制点来确保扫描数据的准确性。这些控制点起到了至关重要的作用,为整个扫描过程提供了准确的坐标参考。通过控制点的使用,可以校准扫描数据,验证其准确性,并确保后续的数据处理和分析建立在坚实的基础上。

2.2 数据处理

点云的原始数据经过滤波、去噪、配准后,使用软件导入控制点,并将控制点坐标赋值给相应的标靶,进行坐标转换。在点云拼接过程中,合适的控制点可以显著提高拼接的精度和稳定性。经过一系列严谨的拼接操作后,最终获得了一个精确拼接的点云数据集合。拼接后的点云误差为 ± 6 mm,重叠度为32%,强度为52%,拼接结果良好。

拼接完成后,利用 Cyclone REGISTER 360 软件进行 LAS 数据的格式转换,采用 EPS 软件加载转换后的 LAS 数据,绘制双塔各层的轮廓。完成轮廓绘制后,获得了双塔各层的二维图形。

2.3 双塔的倾斜分析

利用三维激光点云数据,在 EPS 软件中采集了双塔塔基以及各层主体轮廓,并通过求圆心程序求解各层塔心坐标。经计算,测量结果与全站仪所测数据基

本一致,且反映的内容更加翔实全面。具体而言,宣文塔 6 层至 9 层倾斜不明显,其余层次有明显倾斜;文峰塔 1 层至 3 层倾斜不明显,其余层次有明显倾斜。详细结果如图 2 所示。

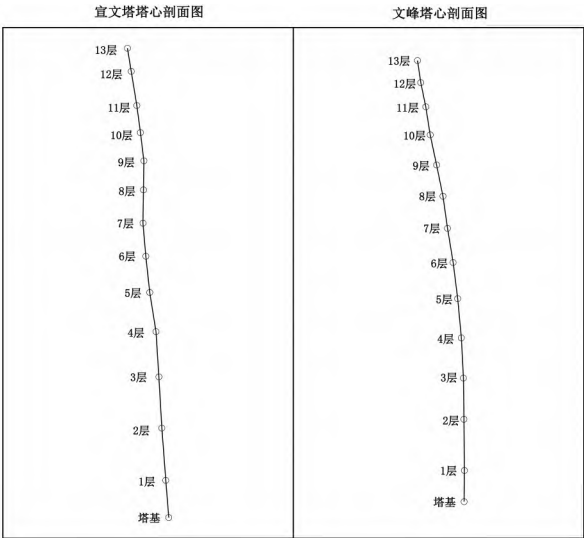


图 2 双塔塔心剖面图

通过对比各层塔主体的外轮廓,可以直观地发
发现双塔的倾斜趋势和情况:双塔均呈现出向西北方
向倾斜的特点,而塔体本身没有明显的扭曲现象。
具体结果如图 3 所示。

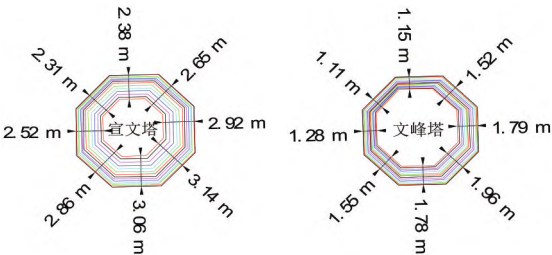


图 3 双塔各层轮廓图

2.4 与全站仪测量数据进行对比分析

1) 倾斜点坐标对比分析。将通过三维激光点
云数据采集的双塔 1、6、11 层的倾斜点坐标与全站
仪所测量的倾斜点坐标进行对比计算,结果显示,宣
文塔 18 个倾斜点坐标中的误差为 ± 0.032 m,文峰塔
18 个倾斜点坐标中的误差为 ± 0.025 m。

2) 塔心坐标对比分析。利用三维激光点云数
据采集的双塔塔基至 13 层的轮廓线,求解各个层
次的塔心坐标。塔心坐标的最大中误差为 ± 0.047
m,平均中误差为 ± 0.020 m。同时,与全站仪观测数
据求得的双塔 1、6、11 层的塔心坐标进行了对比计
算,最大差值为 0.037 m,平均差值为 0.019 m。具体
数据如表 1 所示。

表 1 三维激光扫描与全站仪测量塔心对比表 单位: m

层次		较差
宣文塔	1	0.011
	6	0.010
	11	0.025
文峰塔	1	0.017
	6	0.012
	11	0.037

3) 倾斜率对比分析

利用三维激光点云数据,与全站仪观测数据求得
的 1、6、11 层的倾斜进行了对比分析,如表 2 所示。

表 2 倾斜率对比表

位置		倾斜率较差
文峰塔	1 层至 6 层	0.0003
	1 层至 11 层	-0.0006
	6 层至 11 层	-0.0016
宣文塔	1 层至 6 层	-0.0003
	1 层至 11 层	-0.0005
	6 层至 11 层	-0.0008

3 结语

在双塔变形监测中,采用三维激光扫描技术,能够
快速获取双塔的点云数据,显著节约了时间成本,在满
足精度的前提下,该技术能够快速确定双塔的变形情
况。根据三维激光扫描在古建筑变形测量中的实际应
用,得出如下结论:

1) 在测量高耸古建筑物的倾斜时,三维激光扫
描技术展现出强大的应用潜力,能够在大多数情况
下替代传统 GNSS 结合高精度全站仪的测量方式。
这种新型测量技术以其高效率、高精度和无接触的
优势,迅速在古建筑变形测量领域占据了重要地
位。通过三维激光扫描,能够快速获取建筑物表面
的详细数据,并利用这些数据精确计算出建筑物的
倾斜角度。相较于传统的测量方式,三维激光扫描
不仅减少了测量时间,提高了效率,而且能够获取
更全面、更准确的数据。

2) 虽然三维激光扫描在单点精度上可能无法
与高精度全站仪相媲美,但在处理不规则建筑时,
三维激光扫描技术的优势则更为显著。对于那些
形状复杂、曲面多变的建筑物,尤其是古建筑、园
林景观和异形建筑,三维激光扫描能够采集更接
近于实体的形状数据。通过这些数据,可以更准确
地拟合建筑物的实际形状,求得更加符合实际情
况的中心位置。三维激光扫描能够覆盖建筑物的各
个角

落,全面反映变形体的整体趋势。对于双塔这类古建筑,三维激光扫描可以精确测量不同高度中心的位置以及塔的扭曲程度,这些是传统测量方法难以做到的。因此,在处理不规则建筑时,三维激光扫描是一种非常有效的测量工具。这对于古建筑保护、工程结构健康监测等领域具有重要意义,三维激光扫描仪在这些领域中具有广泛的应用前景。

在处理大量点云数据时,为了提高横切面圆心的拟合精度和准确度,可以采用以下策略:1)对点云数据进行预处理是必要的,包括去除噪声、过滤异常值等操作,以提升数据质量;2)选择合适的拟合算法至关重要,常用的方法包括最小二乘法、多项式拟合等,它们能够根据横切面上的点云数据求解圆心坐标;3)为了提高拟合精度,可以考虑采用更高阶的曲线或曲面拟合算法,以更好地逼近真实形态;4)交叉验证和重复测量是评估和校准精度的有效手段。通过比较不同算法的拟合结果,可以选择最佳方案来提高圆心拟合的精度和准确度。

通过对古塔三维激光点云数据的深入分析与挖掘,能够提取更多关键信息,为古塔的保护与研究提供更全面的科学依据。对比不同层级的点云

数据,可精确监测塔身的扭曲情况及其程度和分布特征;将不同时期的点云数据进行叠加与对比分析,能够清晰揭示古塔在特定时间段内的变形趋势和变化特征。基于点云数据的精细化处理,还可进一步评估古塔的结构安全性和稳定性。这些分析结果不仅有助于优化古塔的保护策略,还能为类似古建筑的修复与维护提供重要的参考。

参考文献:

- [1] 赵祥明.谈岱庙古建筑的维修与保护[J].山西建筑,2013,39(3):1-2.
- [2] 王军,李仲勤.点云拼接精度分析及古建筑测绘[J].工程勘察,2020,48(2):73-78.
- [3] 杨永林,杨超,潘东峰,等.利用三维激光扫描技术进行万寿寺塔变形监测[J].测绘通报,2020(5):119-122.
- [4] 张庆圆,邹彦龙,李金衡.三维激光扫描技术在自然文物侵蚀剥落监测中的应用研究[J].测绘通报,2023(4):140-144.
- [5] 郑鹏,韩雨萌.大型复杂零件的三维扫描测量精度研究[J].电大理工,2016(3):15-17.
- [6] 闫利,崔晨风,张毅.三维激光扫描技术应用于高精度断面线生成的研究[J].遥感信息,2007(4):54-56.
- [7] 黄承亮.三维激光扫描技术在城市规划管理中的应用[J].测绘通报,2018(S1):84-88.

(上接第82页)

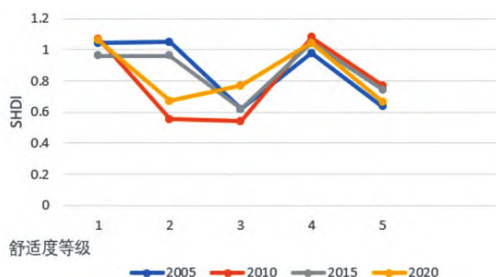


图6 不同舒适度下香农多样性指数 (SHDI)

4 结语

本文以 Landsat 影像和土地利用数据为基础,从景观组成与结构方面研究景观格局与乌鲁木齐市热舒适度的相关性,得出以下结论:

1)水域、草地面积占比越大,热舒适度越好,水域比草地对城市热舒适度的改善效果更好。建筑用地和荒漠(裸地)面积占比越大,热舒适度越差。

2)水域和草地在景观中的 AI 越高,越有助于改善城市热舒适度。耕地以及建筑用地的 COHESION 越低,城市热舒适度越好。本文仅从宏观角度分析了乌鲁木齐市热舒适度的动态变化,没有从微观层面分析,对景观格局对热舒适度的影响的认识还不

够全面,未来可从更小网格单元进行温湿度指数与景观格局指数的 Pearson 相关性分析。

参考文献:

- [1] 吴志丰,陈利顶.热舒适度评价与城市热环境研究:现状、特点与展望[J].生态学杂志,2016,35(5):1364-1371.
- [2] 何贝贝,上官冬辉,王荣军,等.“蓝绿空间”冷岛效应及其与城市热舒适度的关系研究:以兰州市为例[J].安徽农业大学学报,2024,51(6):1032-1041.
- [3] 历华,曾永年,柳钦火.基于遥感的长沙市城市热岛与土地利用/覆盖变化研究[J].国土资源遥感,2008(4):47-52,108,112.
- [4] 王超.空气湿度对人体热舒适的影响研究[D].湖南:湘潭大学,2021.
- [5] 覃志豪,Zhang Minghua,Arnon Karnieli,Pedro Berliner.用陆地卫星 TM6 数据演算地表温度的单窗算法[J].地理学报,2001(4):456-466.
- [6] 赵瑞瑞,冯莉,郭松,等.景观格局影响下的南京市热舒适度动态变化[J].长江流域资源与环境,2018,27(8):1712-1724.
- [7] 任钟冬,黄玥,谭惠芝,等.基于均值-标准差改进的滨州市多时相热岛强度变化分析[J].沙漠与绿洲气象,2022,16(2):40-47.
- [8] 张钧韦.山西中部城市群绿地景观格局演变对其热环境的影响研究[D].晋中:山西农业大学,2023.